

PL14

Divide et impera: punti vicini e inversioni

Materiale ricostruito dalle slide ufficiali del corso.

Che problema stiamo risolvendo? La lezione tratta closest pair in una e due dimensioni e conteggio delle inversioni.

Spiegazione intuitiva Per la coppia di punti più vicini, controllare tutte le coppie è semplice ma costa quadratico. Divide et impera separa i punti per coordinata x , risolve i due lati e controlla solo la striscia vicino alla linea centrale. La geometria dimostra che nella striscia ogni punto può essere confrontato con un numero costante di punti. Per le inversioni, durante il merge quando si prende un elemento dalla metà destra si contano in un colpo solo tutti gli elementi rimasti nella metà sinistra.

Cosa devi sapere

- Closest pair esaustivo costa $\Theta(n^2)$.
- La versione divide et impera ordina per x , risolve le due metà e controlla la striscia centrale in $O(n)$, per un totale $\Theta(n \log n)$.
- Nella striscia basta confrontare ogni punto con un numero costante di successivi per il principio dei cassettei.
- Le inversioni si contano con merge-and-count in $O(n \log n)$, invece dell'esaustivo $O(n^2)$.

Esercizi

1. Calcola la coppia più vicina in una dimensione.
2. Disegna la striscia centrale e giustifica il numero costante di confronti.
3. Implementa merge sort che conta le inversioni.
4. Confronta ricerca binaria delle inversioni e merge-and-count.
5. Analizza il caso di coordinate duplicate e definisci un tie-break.

Errore tipico da evitare Nel merge delle inversioni non contare una inversione alla volta: conta il blocco rimanente.

Metodo di svolgimento Per ogni esercizio scrivi idea, pseudocodice, correttezza, complessità temporale, complessità spaziale, codice Python e test limite.

Fonte PL14.pdf: contenuto verificato sulle slide ufficiali collegate nella pagina del corso.